

胡书

复旦大学生命科学学院微生物系 · 博士研究生

shu25@m.fudan.edu.cn

<https://hushuzuiniu.github.io/>



教育背景

复旦大学

2025.09—2029.06 (预计)

微生物学博士研究生 | 生命科学学院微生物系

爱丁堡大学

2021.09—2022.11

生物信息学理学硕士 (Merit)

四川农业大学

2016.09—2020.06

生物科学理学学士 | GPA : 3.8/5.0 ; 平均成绩 : 88/100。

英语 : 大学英语六级 (CET-6) 535 分 ; 雅思 (IELTS) 6.0。

研究方向 : 面向生物序列的基础模型与深度学习 ; 关注病毒进化、抗体-病毒相互作用及基因组流行病学。

论文成果

- [1] **Hu S**, Ye D, Liao M, Xu T, Fan T, Dong N, Cui J. Paired Env-antibody representation learning predicts HIV-1 neutralization and traces antibody escape across viral evolution. *Cell Reports Methods*. 2026. 返修中
- [2] Ye D, Hu F, Hu H, **Hu S**, Tan Y, Ouyang W, Li SZ, Cui J, Dong N. ViroBench: Benchmarking Nucleotide Foundation Models on Viral Genomics Tasks. *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2*. 2026; 12679–12690. doi: [10.1145/3770855.3819057](https://doi.org/10.1145/3770855.3819057)
- [3] Schwab LSU, Xie R, Reilly E, Aban M, **Hu S**, Spirason N, Deng YM, et al. Epistasis facilitates the long-term antigenic evolution of the influenza B virus hemagglutinin. *bioRxiv*. 2026. doi: [10.64898/2026.07.22.739994](https://doi.org/10.64898/2026.07.22.739994)
- [4] Xie R, Zhukova A, Peña PG, Iglesias G, **Hu S**, Wang J, Tsang TK, Dhanasekaran V, Kraemer MUG, Pybus OG, Gascuel O. Scalable deep-learning-based inference of time-varying transmission dynamics from outbreak phylogenies. *medRxiv*. 2026. doi: [10.64898/2026.05.07.26352673](https://doi.org/10.64898/2026.05.07.26352673)
- [5] Siegers JY, Xie R, Edwards KM, Byrne AMP, **Hu S**, et al. Resurgence of Zoonotic Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus in Cambodia. *New England Journal of Medicine*. 2025; 393(16):1650–1652. doi: [10.1056/NEJMc2504302](https://doi.org/10.1056/NEJMc2504302)
- [6] **Hu S**, Cui J. Cattle H5N1 outbreak in US driven by cow's "cross-nursing" behaviour: elucidating a novel transmission mechanism. *Emerging Microbes & Infections*. 2025; 14(1):2547736. doi: [10.1080/22221751.2025.2547736](https://doi.org/10.1080/22221751.2025.2547736)
- [7] Yang K, Nizami S, **Hu S**, Zou L, Deng H, Xie J, Guo Q, Edwards KM, Dhanasekaran V, Yen HL, Wu J. Genetic diversity of highly pathogenic avian influenza H5N6 and H5N8 viruses in poultry markets in Guangdong, China, 2020–2022. *Journal of Virology*. 2025; 99(1):e01145–24. doi: [10.1128/jvi.01145-24](https://doi.org/10.1128/jvi.01145-24)
- [8] Xie R, Adam DC, **Hu S**, Cowling BJ, Gascuel O, Zhukova A, Dhanasekaran V. Integrating Contact Tracing Data to Enhance Outbreak Phylodynamic Inference: A Deep Learning Approach. *Molecular Biology and Evolution*. 2024; 41(11):msae232. doi: [10.1093/molbev/msae232](https://doi.org/10.1093/molbev/msae232)

科研与工作经历

复旦大学
博士阶段研究

2025.09—至今

- 共同开发基于蛋白质语言模型的 UniCAV，用于 HIV-1 抗体中和预测；承担数据整理、模型训练与评测及论文初稿撰写（Cell Reports Methods 返修中）。
- 参与病毒基因组任务的核酸基础模型评测研究 ViroBench，成果发表于 KDD 2026。

香港大学
一级科研助理

2023.06—2024.06

- 参与结合接触者追踪与系统发育数据的深度学习系统发育动力学研究，合作成果发表于 Molecular Biology and Evolution（2024）。
- 开展流感与 RSV 基因组分析，参与柬埔寨及中国南方禽流感基因组流行病学研究，合作成果发表于 NEJM 及 Journal of Virology（2025）。

上海睿昂基因科技股份有限公司
生物信息工程师

2024—2025.05；2022.09—2023.05

- 围绕弥漫大 B 细胞淋巴瘤测序中的 BCL6、BCL2 和 MYC 基因融合检测，开发分析方法，处理 NGS 与 FISH 结果不一致的问题。
- 搭建低深度全基因组测序拷贝数分析流程，整合 QDNAseq、Control-FREEC 与 ichorCNA。
- 基于 Shell 和 R 构建参数可配置的单细胞 RNA-seq 分析流程，与 IT 团队协作完成自动化平台部署。
- 基于 RNA-seq 表达谱开发白血病分子分型预测模型。

爱丁堡大学
硕士阶段研究

2022.02—2022.09

- 开发可复用的 R Shiny 模块与分析脚本，用于 RNA-seq 数据的交互式探索。

四川沃文特生物科技有限公司
试剂研发

2020.05—2021.05

- 参与性激素免疫检测试剂研发及抑制素 A（INH-A）项目。

专业技能

基础模型：蛋白质语言模型（ESM-C、AntiBERTa2）、核酸基础模型评测、生物序列表征学习。

深度学习：PyTorch、Hugging Face Transformers、scikit-learn；模型开发、训练、评估与解释。

编程与工具：Python、R（Shiny）、Shell、Linux、Docker、SQL、Git。

生物信息学：系统发育与系统发育动力学（BEAST、Nextstrain）、转录组与单细胞转录组分析、WGS 拷贝数分析及基因融合检测。

科研代码

github.com/hushuzuiniu

UniCAV · 单细胞 RNA-seq 分析流程 · RNA-seq 分子分型 · R Shiny 交互式分析工具